Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 4

■ Problema 4.1

Se considera la señal en tiempo continuo, donde $\omega_B = 4\pi \cdot 10^3$ (rad/s):

$$x(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_B t}{\pi}\right)$$

La señal atraviesa el sistema mostrado en la Figura 1:

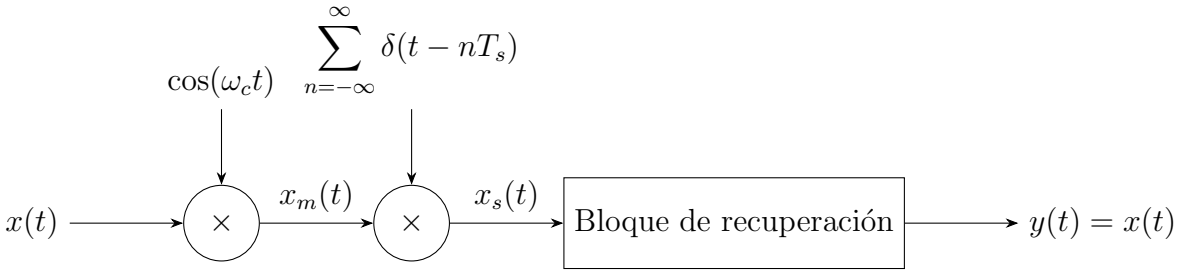


Figura 1: Sistema de modulación y muestreo ideal

a. Calcular y representar la transformada de Fourier $X(\omega)$ de la señal $x(t)$.

b. Se define la señal modulada: $x_m(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$. Obtener su transformada $X_m(\omega)$ y representarla gráficamente, para $\omega_c = 4 \cdot \omega_B$.

c. La señal modulada se muestrea mediante: $x_s(t) = x_m(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$. Obtener la expresión matemática de $X_s(\omega)$ y representarla para $T_s = \frac{\pi}{2\omega_B}$.

d. Dibuje el diagrama de bloques de un sistema o interconexión de sistemas que permitan recuperar $x(t)$ a partir de $x_s(t)$.

Solución

Se considera la señal:

$$x(t) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_B t}{\pi}\right), \quad \omega_B = 4\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

a. Transformada de Fourier $X(\omega)$
Se utiliza el siguiente par señal-transformada, que se puede obtener aplicando dualidad:

$$\text{sinc}^2(at) \longleftrightarrow \frac{\pi}{|a|}\Lambda\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$

En nuestro caso: $a = \frac{\omega_B}{\pi}$. Por tanto: $X(\omega) = \frac{\pi}{\omega_B}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_B}\right)$, donde $\Lambda(\cdot)$ es la función triangular. Se obtiene un espectro triangular centrado en $\omega = 0$, con $|\omega| \leq 2\omega_B = 8\pi \cdot 10^3$ rad/s.

b. Señal modulada $x_m(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$
Sabiendo que $\mathcal{F}\{cos(\omega_c t)\} = \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$:

$$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \mathcal{F}\{cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2} X(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2} X(\omega + \omega_c)$$

Para:

$$\omega_c = 4\omega_B = 16\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

Se obtiene:

$$X_m(\omega) = \frac{\pi}{2\omega_B}\left[\Lambda\left(\frac{\omega - \omega_c}{2\omega_B}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + \omega_c}{2\omega_B}\right)\right]$$

Bandas espectrales:

- Banda superior: $\omega \in [\omega_c - 2\omega_B,\ \omega_c + 2\omega_B] = [8\pi \cdot 10^3,\ 24\pi \cdot 10^3]$
- Banda inferior: $\omega \in [-24\pi \cdot 10^3,\ -8\pi \cdot 10^3]$

c. Condición de no solapamiento

Para evitar solapamiento entre bandas: $\omega_c - 2\omega_B > 0$. Por tanto: $\omega_c > 2\omega_B$.

d. Señal muestreada: $x_s(t) = x_m(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$
La transformada del tren de impulsos es:

$$\sum_n \delta(t - nT_s) \ \longleftrightarrow\ \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

Por convolución en frecuencia:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_m(\omega - k\omega_s)$$

e. Condición de no aliasing
El máximo soporte de $X_m(\omega)$ es:

$$|\omega| \leq 3\omega_c/2?(\text{no}) \quad \Rightarrow \quad |\omega| \leq \omega_c + 2\omega_B$$

En este caso:

$$\omega_{\max} = 24\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

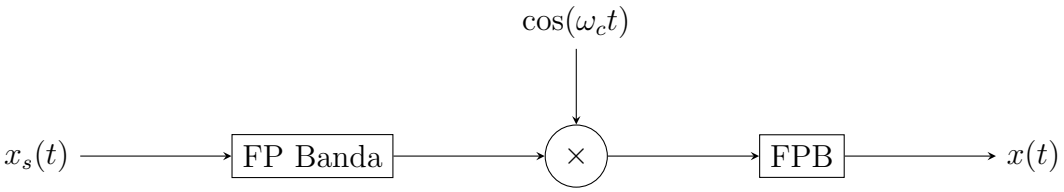
Condición de Nyquist:

$$\omega_s > 2\omega_{\max}$$

$$\boxed{\omega_s > 48\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}}$$

f. El proceso de recuperación consta de:

- Filtrado paso banda para seleccionar una de las bandas moduladas: $[8\pi \cdot 10^3,\ 24\pi \cdot 10^3]$
- Demodulación coherente:$\times \cos(\omega_c t)$
- Filtro paso bajo con ancho:$|\omega| \leq 2\omega_B$


$\cos(\omega_c t)$
$x_s(t)$
FP Banda
×
FPB
$x(t)$

■ Problema 4.2

Dado el diagrama de bloques y la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ que simula un filtro real de la figura 1:

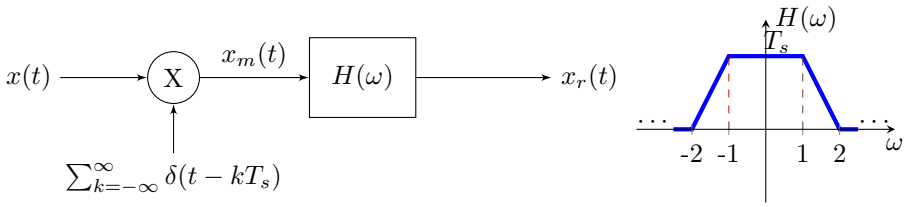
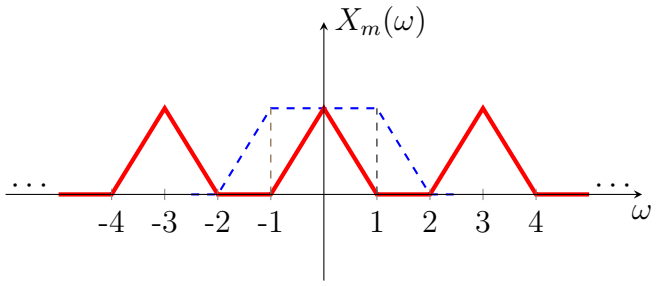


Figura. 1: Diagrama de bloques y respuesta en frecuencia $H(\omega)$

Sabiendo que $X(\omega)$ tiene un espectro de banda limitada tal que $X(\omega) = 0 \quad \forall|\omega| > 1$, obtenga la pulsación de muestreo mínima $w_s = \frac{2\pi}{T_s}$ que permite recuperar exactamente la señal $x(t) = x_r(t)$.

Solución

Suponiendo un espectro triangular como caso general con $X(\omega) = 0 \quad \forall|\omega| > 1$,, las réplicas del espectro no pueden entrar en la zona de paso del filtro.



Por tanto, se puede deducir que la pulsación de muestreo mínima es $\omega_s = 3$.

■ Problema 4.3

Sea $x(t)$ una señal de la que solo se desea procesar la mitad de su ancho de banda. La señal se submuestrea con una frecuencia de muestreo $fs = \frac{1}{T} = 6$ KHz, dando lugar a $x_s(t)$ cuyo espectro se muestra en la figure 2b.

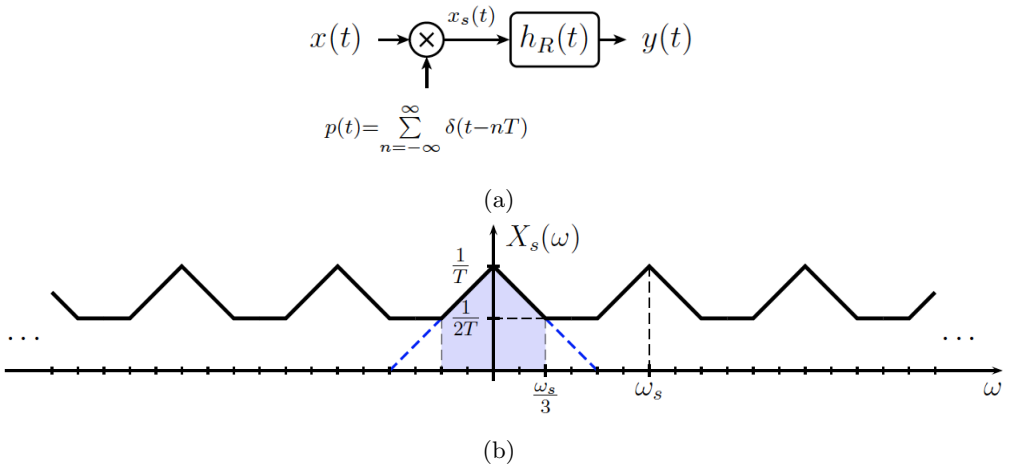


Figura. 2: (a) Bloque de muestreo ideal y (b) espectro de la seña muestreada $x_s(t)$.

Datos: $x(t) = A\ \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_M}{2\pi}t\right)$.

a. Representar el espectro de $x(t)$. Calcular los valores de ω_M y A.

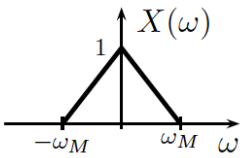
b. Determinar la respuesta al impulso del filtro $h_R(t)$ que permite recuperar la parte no solapada del espectro de $x(t)$ (zona sombreada de la gráfica).

c. Calcular la expresión de la señal de salida $y(t)$.

Solución

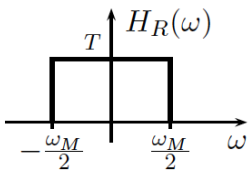
a. Aplicando dualidad y sabiendo que $X_s(\omega)$ es el resultado de muestrear $x(t)$, se llega a:

$$x(t) = \frac{\omega_M}{2\pi}\ \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_M}{2\pi}t\right) \quad \xrightarrow{\mathscr{F}} \quad$$



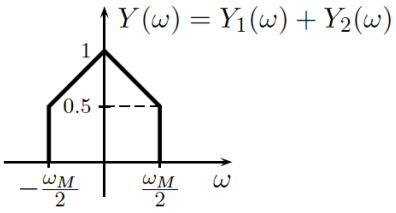
donde $A = \frac{\omega_M}{2\pi}$. La frecuencia máxima de $x(t)$ es $\omega_M = \frac{2}{3}\omega_s = 8\pi\ 10^3$ rad/s ($f_M = 4$ KHz) y $A = 4\ 10^3$.

b. La parte útil de $x(t)$ se recupera con un filtro paso bajo de pulsación de corte : $\omega_c = \frac{\omega_M}{2} = 4\pi\ 10^3$ rad/s ($f_c = 2$ KHz):

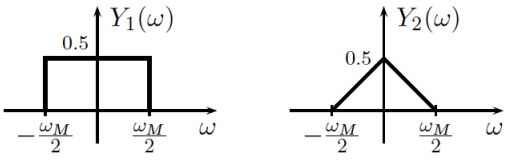


$$\xrightarrow{\mathscr{F}^{-1}} \quad h_R(t) = \frac{\omega_M}{\omega_s}\text{sinc}\left(\frac{\omega_M}{2\pi}\omega\right)$$

c. El espectro recuperado:



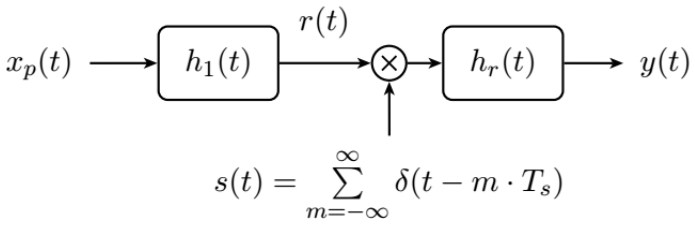
donde:



Por lo que: $\boxed{y(t) = \frac{\omega_M}{4\pi}\ \text{sinc}\left(\frac{\omega_M}{2\pi}t\right) + \frac{\omega_M}{8\pi}\ \text{sinc}^2\left(\frac{\omega_M}{4\pi}t\right)}$.

■ Problema 4.4

Considere el siguiente diagrama de bloques:



La señal de entrada $x_p(t)$ se repite periódicamente cada $T = 8$ segundos, y sus coeficientes del desarrollo en serie exponencial de Fourier vienen dados por la siguiente expresión:

$$a_k = 4 \cdot \frac{\text{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{k\pi}{4}\right)}{k^2\pi}, \qquad \forall k.$$

Se pide:

a. Obtener la respuesta en frecuencia del primer sistema $H_1(\omega)$, sabiendo que es LTI y que su respuesta su impulso está definida como

$$h_1(t) = \frac{\text{sen}\left(\frac{5\pi t}{8}\right)}{\pi t} - \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi t}{8}\right)}{\pi t}.$$

b. Representar la transformada de Fourier $R(\omega)$ de la señal $r(t)$.

c. Calcular la expresión de $r(t)$.

d. Suponiendo que la señal $r(t)$ está limitada en banda a la pulsación $\omega_a = \frac{5\pi}{8}$ rad/s, es decir, $R(\omega) = 0$ para $|\omega| > \frac{5\pi}{8}$, y $R(\omega) \neq 0$ para $|\omega| < \frac{5\pi}{8}$, obtener el valor máximo de T_s para que se cumpla que $y(t) = r(t)$.

e. Utilizando el valor de T_s calculado en el apartado anterior, indicar la expresión de la respuesta el impulso $h_r(t)$ que permite que $y(t) = r(t)$.

Solución

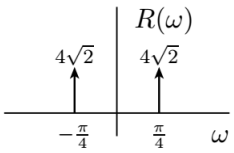
a. El filtro $h_1(t) = \frac{\text{sen}\left(\frac{5\pi t}{8}\right)}{\pi t} - \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi t}{8}\right)}{\pi t}$ es un paso banda:

$$h_1(t) \qquad \longrightarrow \qquad H_1(\omega) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{8} < |\omega| < \frac{5\pi}{8}, \\ 0, & \text{resto de } \omega. \end{cases}$$

b. Como la señal de entrada tiene como transformada de Fourier: $X_p(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{4}\right)$, y la salida se obtiene como $R(\omega) = X_p(\omega) \cdot H_1(\omega)$, el espectro que nos piden sólo será distinto de cero en la banda de paso del filtro, que son las deltas que se corresponden con a_{-2}, a_{-1}, a_1 y a_2. El valor de estos coeficientes sería el siguiente:

$$a_{-2} = a_2 = 0 \qquad a_1 = a_{-1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

Por tanto, la transformada de Fourier $R(\omega)$ es la siguiente:



c. De las tablas se puede obtener la transformada inversa:

$$r(t) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) \qquad \longleftarrow \qquad R(\omega) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}\cdot\pi\cdot\left[\delta\left(\omega+\frac{\pi}{4}\right)+\delta\left(\omega-\frac{\pi}{4}\right)\right].$$

d. Si el ancho de banda de la señal fuese $\omega_a = \frac{5\pi}{8}$, la pulsación de Nyquist nos indica la pulsación mínima de muestreo y el periodo máximo:

$$\omega_{s_{min}} = \frac{2\pi}{T_{s_{max}}} = 2\omega_a = \frac{10\pi}{8} \qquad \longrightarrow \qquad T_{s_{max}} = \frac{8}{5}.$$

e. El filtro recuperador ideal es un filtro paso-bajo de ganancia T_s y pulsación de corte $\omega_c = \frac{5\pi}{8}$, cuya respuesta al impulso es

$$h_r(t) = T_s\cdot\frac{\operatorname{sen}(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{8}{5}\cdot\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{5\pi t}{8}\right)}{\pi t}.$$

■ **Problema 4.5**

Dada una señal de tiempo continuo $x(t)$ con transformada de Fourier en el intervalo $\omega \in (-6\pi, 6\pi)$. Si se realiza un muestreo ideal, calcule el período máximo de muestreo, T_s, para poder recuperar completamente la señal a partir de la señal muestreada $x(k \cdot T_s)$.

Solución

Aplicando el teorema de Nyquist, la frecuencia mínima de muestreo vendrá dada por $\omega_s = 2 \cdot 6\pi = 12\pi$, con lo que el período máximo de muestreo es $T_s = 2\pi/\omega_s = 1/6$.

■ Problema 4.6

En el diagrama de bloques de la figura 3, el sistema caracterizado por $H_1(\omega)$ es un filtro paso bajo.

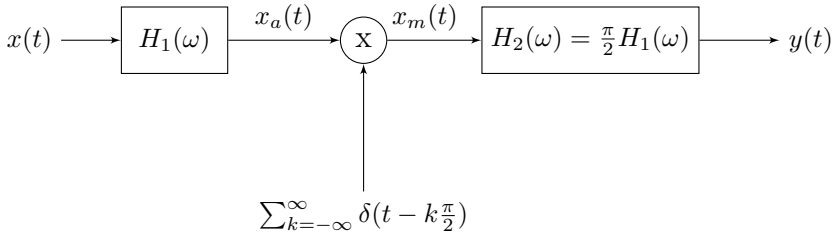
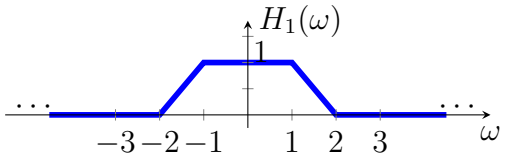


Figura. 3: Diagrama de bloques

Sabiendo que $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$, y que las señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ y el sistema $H_1(\omega)$ se definen como:

$$x_1(t) = sinc^2\left(\frac{t}{2\pi}\right); \quad x_2(t) = cos(1.5 \cdot t) + cos(2t)$$

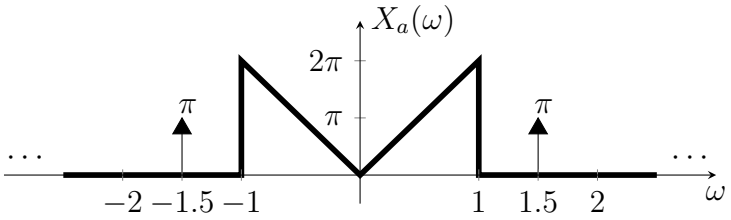


Se pide:

a. Calcule la potencia media de la señal $x_2(t)$.

b. Calcule y represente la transformada de Fourier de $x(t)$ y $x_a(t)$.

c. Asuma, a partir de ahora que el espectro de $X_a(\omega)$ es el de la siguiente figura. Calcule y represente la transformada de Fourier de $x_m(t)$ e $y(t)$.

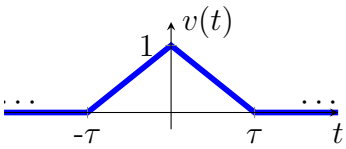


Solución

a. La potencia media de $x_2(t)$ se obtiene a partir de los 4 coeficientes del D.S.F. de valor 1/2 como puede deducirse de las tablas.

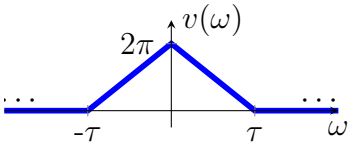
$$P_{m_{x_2}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

b. Para calcular el espectro de $x(t)$ aplicamos linealidad: $X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$. Para calcular $X_1(\omega)$ aplicamos dualidad respecto a la señal triangular que aparece en las tablas.

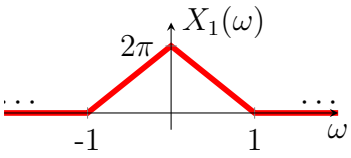


$$\longleftrightarrow \qquad V(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\tfrac{\omega \cdot \tau}{2\pi}\right)$$

$$V(t) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\tfrac{t \cdot \tau}{2\pi}\right) \qquad \longleftrightarrow$$



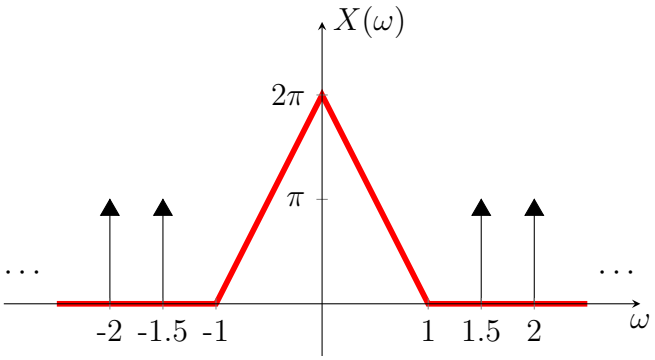
En este caso $\tau = 1$, por tanto:



La transformada de Furier correspondiente a $x_2(t)$ puede encontrarse en las tablas para cada uno de los cosenos y resulta:

$$X_2(\omega) = \pi\left(\delta(\omega - 2) + \delta(\omega - 1.5) + \delta(\omega + 1.5) + \delta(\omega + 2)\right)$$

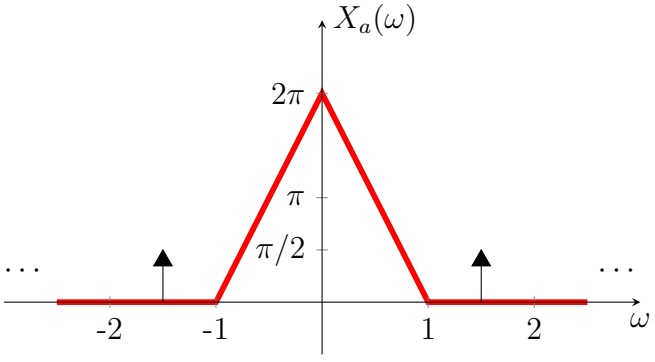
Por tanto, el espectro $X(\omega)$ quedaría:



Al filtrar con $H_1(\omega)$ nos quedará:

$$X_a(\omega) = X_1(\omega) + 0.5 \cdot \pi \cdot (\delta(\omega - 1.5) + \delta(\omega + 1.5))$$

dado que el otro coseno se elimina en el filtro y 0.1 es la ganancia del filtro correspondiente a la pulsación $\omega_0 = 1.9$.

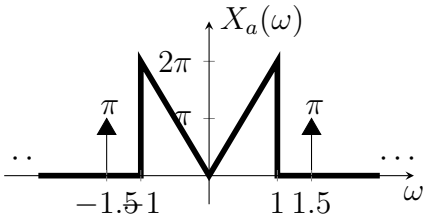


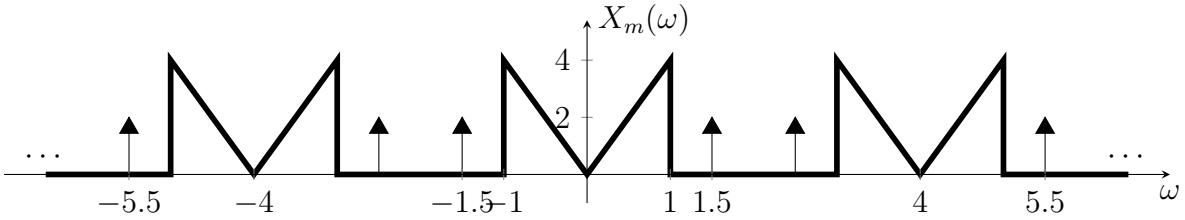
c. A la salida del muestreo ideal se obtienen réplicas del espectro según:

$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - k\omega_s)$$

donde $T_s = \frac{\pi}{2}$ y $\omega_s = 4$

$$X_m(\omega) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - 4 \cdot k)$$





El filtro $H_2(\omega)$ deja pasar sólo la réplica centrada en el origen, corrigiendo T_s del muestreo para la parte triangular y corrigiendo T_s pero además multiplicando por 0.5 las deltas situadas en $\omega_1 = 1.5$, por lo que queda:

